

Ecosistema de Automatización IA — Triage de Tickets de Soporte

Entrega Final — Ana Clara del Canto

Stack: n8n (self-hosted) + Anthropic Claude Haiku 4.5 + Airtable + Gmail (IMAP/SMTP)

1. Qué hace el sistema

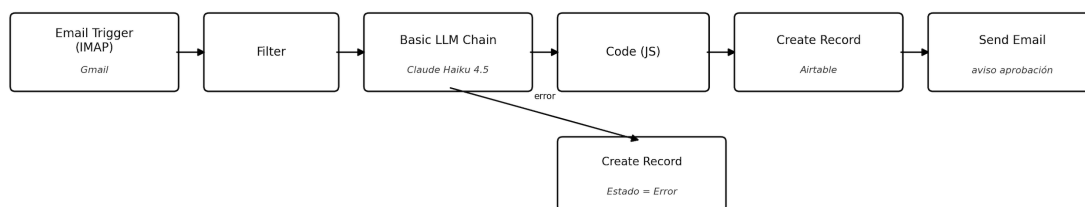
El sistema automatiza el triage de tickets de soporte técnico. Cuando llega un mail de un cliente, Claude Haiku 4.5 lo clasifica por categoría y urgencia y redacta un borrador de respuesta. Antes de enviar cualquier respuesta al cliente, el sistema espera que un humano apruebe el ticket en Airtable (marcando el checkbox "Aprobado"). Todo el historial de tickets queda registrado en Airtable, que funciona como base de datos y panel de seguimiento.

El sistema está armado con dos workflows en n8n, separados, que se comunican a través de Airtable en vez de estar conectados directamente entre sí.

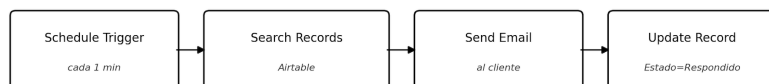
2. Diagrama de arquitectura

Ecosistema de Automatización IA — Triage de Tickets de Soporte

Workflow 1 — Ingesta y Clasificación



Workflow 2 — Aprobación y Respuesta



3. Estructura de datos (Airtable)

La base "Entrega final" tiene una tabla, Tickets, que centraliza el estado de cada ticket. El campo Estado funciona como el ciclo de vida del ticket: Pendiente → Procesado por IA → (cuando se aprueba) → Respondido. Si algo falla en el medio, el ticket queda marcado como Error.

3.1 Campos de la tabla Tickets

Campo	Tipo	Para qué sirve
Nombre cliente	Texto	Nombre del remitente del mail
email cliente	Texto	Mail del cliente (se usa para responderle dinámicamente)
Asunto	Texto	Asunto original del mail
cuerpo original	Texto largo	Cuerpo del mail tal cual llegó
categoría	Selección única	Bug técnico / Facturación / Consulta general
urgencia	Selección múltiple	Alta / Media / Baja
borrador respuesta	Texto largo	Respuesta que redacta la IA, antes de aprobarse
estado	Selección múltiple	Pendiente / Procesado por IA / Respondido / Error
Aprobado	Checkbox	Es el control humano: si no está tildado, no se envía nada
ID	Texto	Message-ID del mail original (para mantener el hilo)
Fecha Ingreso	Fecha	Cuándo entró el ticket
Última Modificación	Last modified time	Detecta cuándo se tildó Aprobado

3.2 Cómo se pasan los datos entre pasos

Lo que trae el mail (IMAP) y usa la IA para clasificar:

```
subject, text, messageId, date, from.value[0].address, from.value[0].name
```

Lo que devuelve Claude Haiku 4.5:

```
categoría, urgencia, resumen, borrador_respuesta (en formato JSON)
```

Fórmula que usa el Workflow 2 para buscar tickets aprobados y no respondidos:

```
AND({Aprobado} = TRUE(), {Estado} = "Procesado por IA")
```

4. Por qué elegí estas herramientas (costos)

Traté de elegir siempre la opción más económica que igual resolviera bien la tarea.

Decisión	Opciones que evalué	Elegí	Por qué
Orquestador	Make.com / n8n	n8n (self-hosted)	Make cobra por operación ejecutada, n8n self-hosted no. Además permite escribir código propio (el nodo Code) y no manda los datos del cliente por una plataforma de terceros.
Modelo de IA	GPT-4o / Claude Sonnet / Claude Haiku 4.5	Claude Haiku 4.5	Clasificar un ticket y redactar un borrador corto no necesita un modelo grande. Haiku es mucho más barato y responde más rápido, y el resultado es igual de bueno para esta tarea.
Conexión a Gmail	OAuth2 (Gmail API) / IMAP+SMTP con app password	IMAP + SMTP	El OAuth2 requiere registrar una app en Google Cloud Console, algo innecesariamente complejo para este caso. La contraseña de aplicación es más simple y se puede revocar en cualquier momento.
Base de datos	Notion / Airtable	Airtable	Tiene checkbox real (para el HITL), campos de selección tipados y vista compartible de solo lectura sin vueltas.

5. Seguridad y manejo de errores

5.1 Cómo se minimizan los datos expuestos

- El nodo Filter descarta mails de remitentes automáticos (no-reply) antes de que lleguen a la IA, para no procesar ni guardar datos que no son tickets reales.
- El token de Airtable tiene permisos limitados: solo puede leer/escribir en esta base puntual, no en toda la cuenta.
- Gmail se conecta con una contraseña de aplicación (no la contraseña real de la cuenta), que se puede revocar sin afectar el resto de la cuenta.
- La API key de Anthropic queda guardada como credencial encriptada dentro de n8n, no está escrita en ningún nodo.

5.2 Qué pasa si algo falla

El nodo que llama a la IA (Basic LLM Chain) tiene reintentos automáticos configurados: si falla, prueba de nuevo hasta 3 veces con 5 segundos de espera entre cada intento, por si el problema es algo momentáneo (como un rate limit). Si después de reintentar sigue fallando, en vez de cortar todo el workflow, el error se redirige a una rama separada que crea un registro en Airtable con Estado = "Error", guardando el asunto y el mail del cliente. Así ningún ticket se pierde sin dejar rastro. Esto lo probé a propósito invalidando la API key de Anthropic durante el test de estrés, y confirmé que el registro de error se creó correctamente.

El Workflow 2 también tiene protección para no reenviar respuestas: la búsqueda en Airtable solo trae tickets con Estado = "Procesado por IA", así que una vez que un ticket pasa a "Respondido" no vuelve a aparecer, aunque el Schedule Trigger corra cada un minuto.

5.3 El control humano (HITL)

Ninguna respuesta sale hacia el cliente sin que se tildе manualmente el checkbox Aprobado en Airtable. La IA clasifica y redacta, pero el envío final siempre depende de una persona, para evitar que una alucinación del modelo llegue directo a un cliente real.

6. Panel de control (Airtable)

La tabla Tickets de Airtable funciona como el panel de control del sistema: de un vistazo se ve cuántos tickets están pendientes de aprobación, cuántos ya se respondieron y cuántos tuvieron error, sin tener que entrar a n8n.

Link de solo lectura: <https://airtable.com/appTnLHNgYMQuRDjp/shr3kbhs82PNVb7i2>

Durante el test de estrés se procesaron 11 tickets en total, incluyendo 3 con Estado = "Error" (prueba de la ruta de error, forzada a propósito) y varios marcados como Respondido.